

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ, ОРДИНАТОРОВ И ДЕЖУРСТВ

ЭКГ за 7 шагов

Один и тот же порядок каждый раз — и ничего не пропустишь. Скорость записи — 25 мм/с: большая клетка = 0,20 с, маленькая = 0,04 с.

1 Ритм

- Синусовый: зубец Р перед каждым QRS, Р положительный во II.
- Регулярность: интервалы R-R одинаковые?
- Нет Р, «пила» или хаотичные волны f — трепетание / фибрилляция предсердий.

2 ЧСС

- Регулярный ритм: $300 \div \text{число больших клеток между R-R}$.
- Точнее: $1500 \div \text{число маленьких клеток}$.
- Нерегулярный: число QRS за 6 с $\times 10$.

3 Электрическая ось

- Смотрите суммарный QRS в I и aVF.
- Сомнение при I+, aVF- — решает отведение II.

4 Зубец Р и интервал PQ

- $P \leq 0,10$ с; расширенный, двугорбый — перегрузка левого предсердия.
- PQ удлиняется, пока не выпадет QRS, — АВ-блокада II степени, Мобиц I.

5 Комплекс QRS

- Широкий QRS: блокада ножки пучка Гиса, желудочковый ритм, WPW.
- Патологический Q: шире 0,03 с или глубже $\frac{1}{4}$ R.

6 Сегмент ST и зубец Т

- Подъём или депрессия ST — в каких отведениях, соседние ли они.
- Высокие заострённые Т — подумайте о гиперкалиемии.

7 Интервал QT

- Корригированный QTc = $QT \div \sqrt{RR}$ (Базетт).
Удлинение — риск аритмий: лекарства, калий, магний.

Ось: I и aVF

I+ aVF+
норма

I+ aVF-
II+ — норма,
II- — влево

I- aVF+
вправо

Нормы у взрослых

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА	ЕСЛИ ОТКЛОНЕНИЕ
ЧСС в покое	60–90 в мин	<60 брадикардия, >90 тахикардия
Интервал PQ	0,12–0,20 с	>0,20 с — АВ-блокада I ст.; <0,12 с — думайте о предвозбуждении
Комплекс QRS	до 0,10 с	$\geq 0,12$ с — широкий комплекс
QTc	до 450 мс ♂, 460 мс ♀	выше — удлинённый QT

▲ Срочно — к старшему и по протоколу, не «понаблюдаем»

- Подъём ST ≥ 1 мм в двух соседних отведениях (в V2-V3 порог выше) при боли в груди — ОКС с подъёмом ST, время до реперфузии решает.
- Полная АВ-блокада (Р и QRS независимы), пауза >3 с, желудочковая тахикардия.
- Высокие Т + широкий QRS — гиперкалиемия, возможна остановка сердца.



Потренируйте на

пациенте

ЭКГ и анализы под
скрытый

диагноз · helpmedoctor.ru